

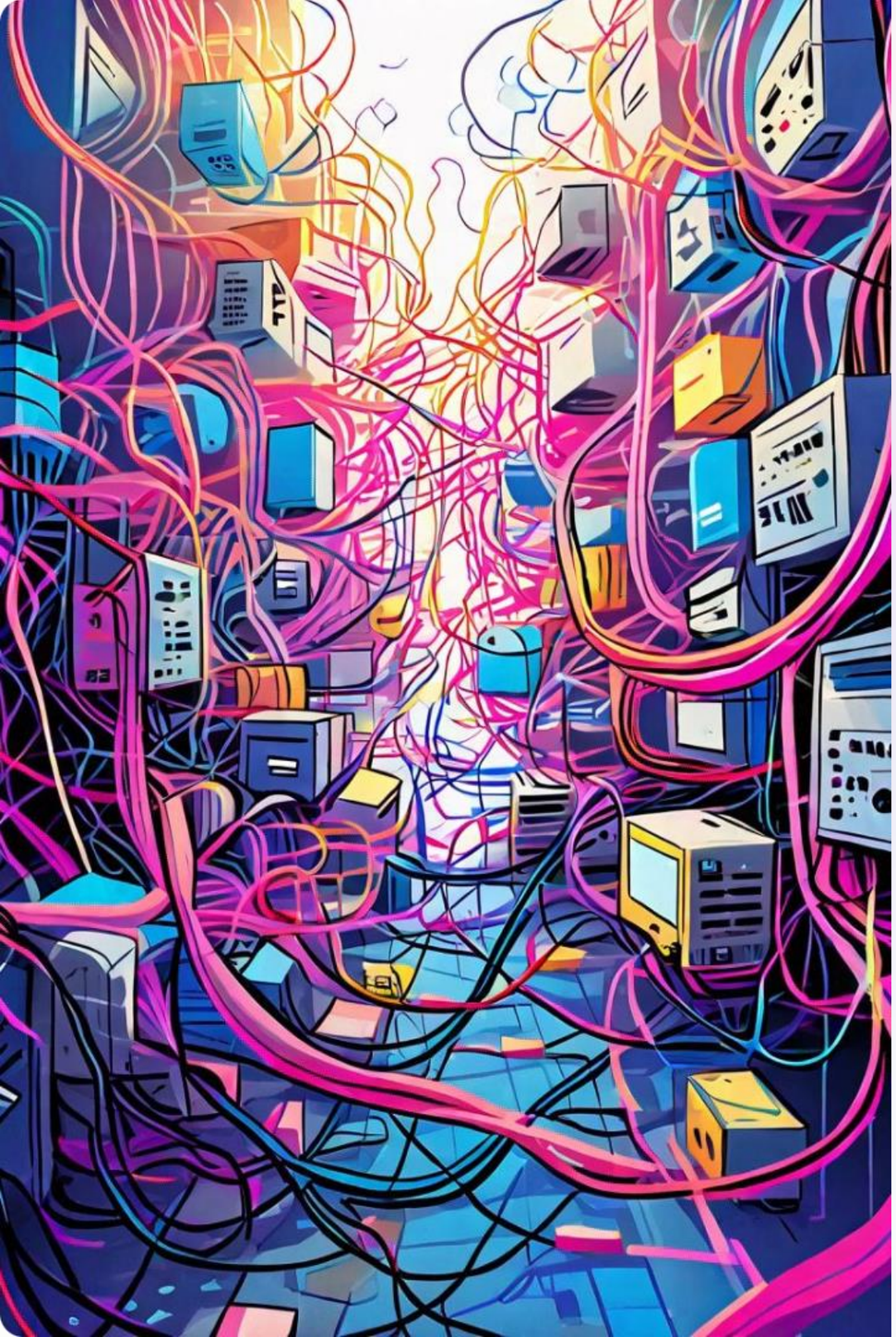
การทำให้ข้อมูลเป็นปกติ (Normalization)

การทำให้ข้อมูลเป็นปกติในฐานข้อมูลเป็นกระบวนการจัดระเบียบข้อมูลเพื่อลดการซ้ำซ้อนและปรับปรุงความสอดคล้องของข้อมูล



By Aj. Woottikarn Hongwiengchan

Cr. BorntoDev



ความสำคัญของการทำให้ข้อมูลเป็นปกติ

การทำให้ข้อมูลเป็นปกติเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความสอดคล้องและความถูกต้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดึงข้อมูล และลดสูญเสียข้อมูล

1

ลดความซ้ำซ้อน

ลดการเก็บข้อมูลซ้ำๆ ในตารางฐานข้อมูล

2

เพิ่มความสอดคล้อง

ทำให้ข้อมูลสอดคล้องและถูกต้องมากขึ้น

3

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ทำให้การค้นหาข้อมูลและการดึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว

4

ลดการสูญเสียข้อมูล

ป้องกันการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากการอัปเดตข้อมูลที่ไม่ไม่ถูกต้อง



หลักการของการทำให้ข้อมูลเป็นปกติ

หลักการของการทำให้ข้อมูลเป็นปกติมุ่งเน้นไปที่การลดการพึ่งพาข้อมูลที่ไม่จำเป็นและการกำจัดการซ้ำซ้อนในฐานข้อมูล

1

ลดการพึ่งพา

กำจัดความพึ่งพาข้อมูลที่ไม่จำเป็นระหว่างตาราง

2

กำจัดการซ้ำซ้อน

ลดการเก็บข้อมูลซ้ำๆ ในตารางฐานข้อมูล

3

รักษาความสมบูรณ์

รักษาความสมบูรณ์และความสอดคล้องของข้อมูล

รูปแบบปกติระดับที่ 1 (1NF)

รูปแบบปกติระดับที่ 1 หมายถึงข้อมูลในแต่ละเซลล์ต้องเป็นอะตอม (Atomic) ไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก

ข้อมูลอะตอม

ข้อมูลในแต่ละเซลล์ต้องไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก

ไม่มีการซ้ำซ้อนของคอลัมน์

คอลัมน์ทั้งหมดมีข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

คอลัมน์หลัก

ตารางต้องมีคอลัมน์หลัก (Primary Key)

ตัวอย่างข้อมูล

Student Name	Address	Course ID1, Course Name	Course ID 2, Course Name	Field
John Doe	123 St	C001, Math	C002, Science	Arts
Jane Smith	456 Ave	C003, English	C004, History	Science
Mark Johnson	789 Rd	C002, Science	C005, Geography	Science

ขั้นตอนที่ 1 (1NF)

แยก Multivalued ในแต่ละ Attribute ให้มีเพียงแค่ 1 value

Student Name	Address	Course ID1, Course Name	Course ID 2, Course Name	Field
John Doe	123 St	C001, Math	C002, Science	Arts
Jane Smith	456 Ave	C003, English	C004, History	Science
Mark Johnson	789 Rd	C002, Science	C005, Geography	Science

ขั้นตอนที่ 1 (1NF)

แยก Multivalued ในแต่ละ Attribute

Student Name	Address	Course ID1	Course Name	Course ID 2	Course Name	Field
John Doe	123 St	C001	Math	C002	Science	Arts
Jane Smith	456 Ave	C003	English	C004	History	Science
Mark Johnson	789 Rd	C002	Science	C005	Geography	Science

ขั้นตอนที่ 2 (1NF)

ข้อมูลแต่ละคอลัมน์ต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

Student ID	Student Name	Address	Course ID1	Course Name 1	Course ID 2	Course Name 2	Field
S001	John Doe	123 St	C001	Math	C002	Science	Arts
S002	Jane Smith	456 Ave	C003	English	C004	History	Science
S003	Mark Johnson	789 Rd	C002	Science	C005	Geography	Science

ขั้นตอนที่ 2 (1NF)

รวมข้อมูลเหมือนกันเป็นคอลัมน์เดียว

Student ID	Student Name	Address	Course ID	Course Name	Field
S001	John Doe	123 St	C001	Math	Arts
S002	Jane Smith	456 Ave	C003	English	Science
S003	Mark Johnson	789 Rd	C002	Science	Science
			C004	History	
			C005	Geography	

ขั้นตอนที่ 3 (1NF)

เพิ่มความเป็น Unique ให้กับข้อมูลแต่ละแถว สร้าง Primary Key (ทุกๆ Columns ต้องมี Primary ของตัวเอง เพื่อใช้อ้างอิงกับ Table อื่น) แต่ Primary key ห้ามมีข้อมูลซ้ำและว่างดังนั้นจึงต้องแยกตารางออกเป็น Student และ Enroll

Student ID	Student Name	Address	Course ID	Course Name	Field
S001	John Doe	123 St	C001	Math	Arts
S002	Jane Smith	456 Ave	C003	English	Science
S003	Mark Johnson	789 Rd	C002	Science	Science
			C004	History	
			C005	Geography	

Primary key

ขั้นตอนที่ 3 (1NF)

แยกกลุ่มของข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและมีขนาดที่เหมาะสม และกำหนด Primary key , Foreign key

Students

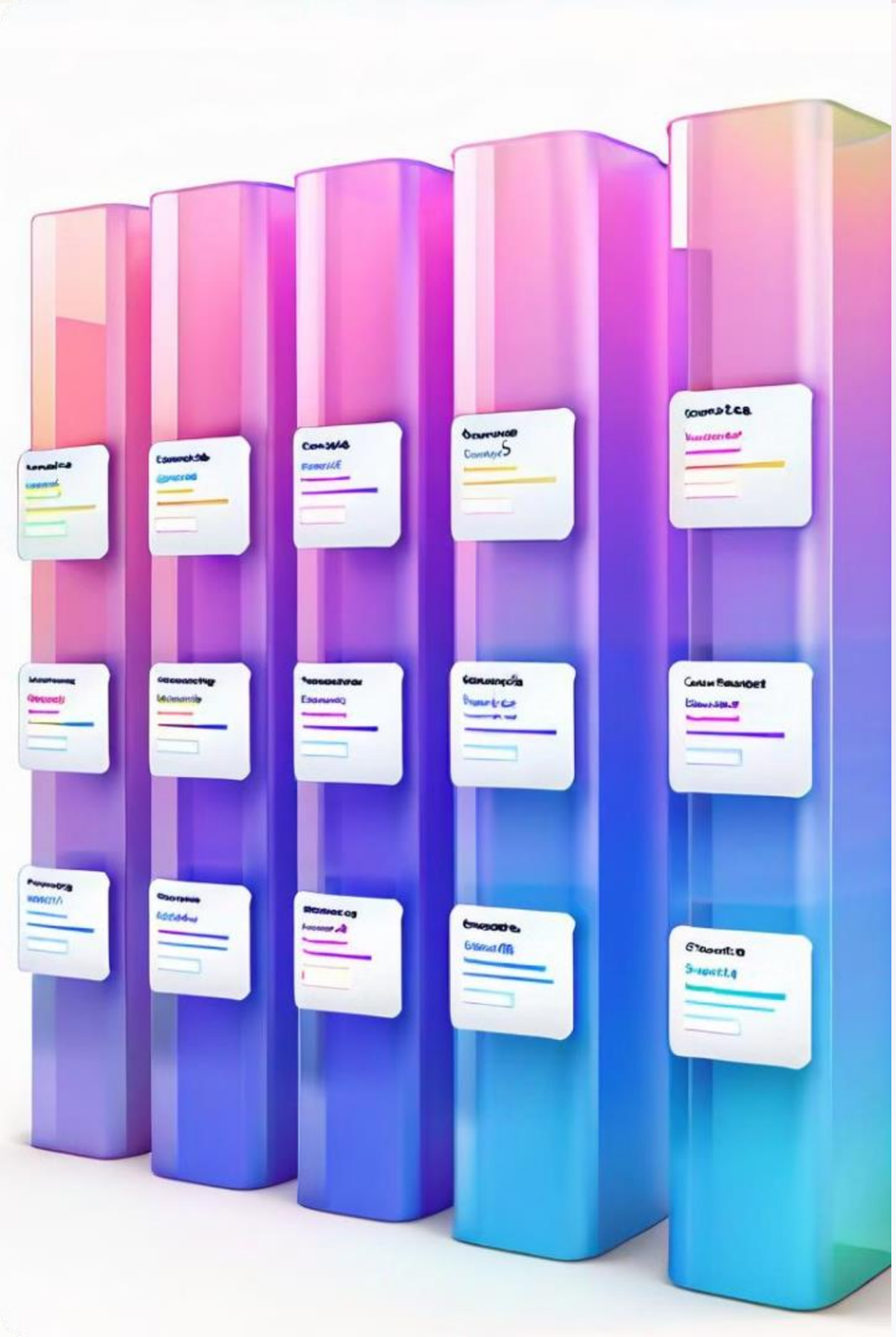
Student ID	Student Name	Address	Field
S001	John Doe	123 St	Arts
S002	Jane Smith	456 Ave	Science
S003	Mark Johnson	789 Rd	Science

Primary key

Enroll

Student ID	Course ID1	Course Name
S001	C001	Math
S002	C003	English
S003	C002	Science
	C004	History
	C005	Geography

Foreign key **Primary key**



รูปแบบปกติระดับที่ 2 (2NF)

รูปแบบปกติระดับที่ 2 ต้องเป็นไปตามรูปแบบปกติระดับที่ 1 แต่ทุกคอลัมน์ที่ไม่ใช่ Primary Key ต้องขึ้นอยู่กับทั้ง Primary Key (no partial dependency) และแยกตารางออก ถ้ามีของข้อมูลที่ไม่ขึ้นกับ Primary key

Enroll

Student ID	Course ID1	Course Name
S001	C001	Math
S002	C003	English
S003	C002	Science
	C004	History
	C005	Geography

Foreign key Primary key

ขั้นตอนที่ 4 (2NF)

จัดการกับ Partial Dependency และแยกตารางออกเป็นข้อมูลแต่ละส่วน

Enroll

Student ID	Course ID1	Course Name
S001	C001	Math
S002	C003	English
S003	C002	Science
	C004	History
	C005	Geography

Foreign key Primary key

ขั้นตอนที่ 4 (2NF)

จัดการกับ Partial Dependency และแยกตารางออกเป็นข้อมูลแต่ละส่วน

Enroll

Student ID	Course ID
S001	S001
S002	S002
S003	S003

Primary key Foreign key

Courses

Course ID	Course Name
S001	Math
S002	Science
S003	English
S004	History
S005	Geography

Primary key



รูปแบบปกติระดับที่ 3 (3NF)

รูปแบบปกติระดับที่ 3 ต้องเป็นไปตามรูปแบบปกติระดับที่ 2 และไม่มี Transitive Dependency

ค่าต่างๆ ควรขึ้นกับ Primary key โดยตรง

ขั้นตอนที่ 5 (3NF)

แยกคอลัมน์ที่ไม่ขึ้นกับ Primary key โดยตรง แต่ไปขึ้นกับอีกคอลัมน์หนึ่งแทน

Students

Student ID	Student Name	Address	Field
S001	John Doe	123 St	Arts
S002	Jane Smith	456 Ave	Science
S003	Mark Johnson	789 Rd	Science

Primary key

ขั้นตอนที่ 5 (3NF)

แยกคอลัมน์ที่ไม่ขึ้นกับ Primary key โดยตรง แต่ไปขึ้นกับอีกคอลัมน์หนึ่งแทน

Students

Student ID	Student Name	Address	Fields ID
S001	John Doe	123 St	F1
S002	Jane Smith	456 Ave	F2
S003	Mark Johnson	789 Rd	F2

Primary key **Foreign key**

Fields

Fields ID	Name
F1	Arts
F2	Science

Primary key

หน้าตาหลัง **Normalization**

Students

Student ID	Student Name	Address	Fields ID
S001	John Doe	123 St	F1
S002	Jane Smith	456 Ave	F2
S003	Mark Johnson	789 Rd	F2

Primary key **Foreign key**

Fields

Fields ID	Name
F1	Arts
F2	Science

Primary key

Enroll

Student ID	Course ID
S001	S001
S002	S002
S003	S003

Primary key **Foreign key**

Courses

Course ID	Course Name
S001	Math
S002	Science
S003	English
S004	History
S005	Geography

Primary key



ประโยชน์ของการทำให้ข้อมูลเป็นปกติ

การทำให้ข้อมูลเป็นปกติมีประโยชน์มากมายในการจัดการและประมวลผลข้อมูล

1

ความสอดคล้อง

เพิ่มความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูล

2

ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของการค้นหาและการดึงข้อมูล

3

ความยืดหยุ่น

เพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล

4

การบำรุงรักษา

ทำให้การบำรุงรักษาและการอัปเดตฐานข้อมูลง่ายขึ้น



ความท้าทายและข้อควรพิจารณาในการทำให้ข้อมูลเป็นปกติ

การทำให้ข้อมูลเป็นปกติอาจมีความท้าทายและข้อควรพิจารณา

เวลา

การทำให้ข้อมูลเป็นปกติอาจใช้เวลานาน

ความซับซ้อน

การออกแบบฐานข้อมูลอาจมีความซับซ้อน

ประสิทธิภาพ

การทำให้ข้อมูลเป็นปกติอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การจัดเก็บ

การทำให้ข้อมูลเป็นปกติอาจต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น